

PROBLEMAS DE FÍSICA CUÁNTICA II, 2024/25

Boletín 1

Formalismo en espacios de dimensión finita

1. (Desigualdad de Schwarz). Sean $|\phi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H}$, entonces demuéstrese que

$$|\langle\phi|\chi\rangle|^2 \leq \langle\chi|\chi\rangle \langle\phi|\phi\rangle = \|\chi\|^2 \|\phi\|^2.$$

La igualdad ocurre si y solo si $|\phi\rangle$ y $|\chi\rangle$ son proporcionales, es decir si $|\phi\rangle = \alpha|\chi\rangle$, con $\alpha \in \mathbb{C}$.

2. Demuéstrese la desigualdad triangular

$$\|(|\phi\rangle + |\chi\rangle)\| \leq \| |\phi\rangle \| + \| |\chi\rangle \|.$$

También

$$| \| |\phi\rangle \| - \| |\chi\rangle \| | \leq \|(|\phi\rangle + |\chi\rangle)\|.$$

Muéstrese también que

$$\|(|\phi\rangle + |\chi\rangle)\|^2 + \|(|\phi\rangle - |\chi\rangle)\|^2 = 2(\| |\phi\rangle \|^2 + \| |\chi\rangle \|^2).$$

3. Sea

$$|e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |e_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Demuéstrese que forman una base de $\mathbb{C}^2$. Si

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \sum_k c_k |e_k\rangle,$$

encuentrense los coeficientes c_k .

4. (descomposición de Gram-Schmidt). Sea $\{|u_1\rangle, \dots, |u_n\rangle\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes. Constrúyase una base ortonormal a partir de ellos. Ayuda: Tómese $|w_1\rangle = |u_1\rangle$. Sea ahora $|w_2\rangle = |u_2\rangle - a_2|w_1\rangle$, donde a_2 es un coeficiente escogido para que $|w_2\rangle$ sea ortogonal a $|w_1\rangle$. El proceso se puede iterar recursivamente.

Dados los vectores:

$$|u_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |u_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |u_3\rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

constrúyase una base ortonormal a partir de éstos.

5. En una base ortonormal $\{|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle\}$, el operador T se escribe

$$T = -|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_2\rangle\langle\phi_2| + 2|\phi_3\rangle\langle\phi_3| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_2| + |\phi_2\rangle\langle\phi_1|.$$

¿Es un operador hermítico? Calcular la acción de T en cada vector de la base. Calcular $\text{Tr } T$. Calcular los autovalores de T .

6. A es un operador en un espacio de Hilbert de 2 dimensiones que tiene como autovalores -1 y 3 y como autovectores

$$|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Encuéntrese A . Compruébese que

$$I = |\lambda_1\rangle\langle\lambda_1| + |\lambda_2\rangle\langle\lambda_2|.$$

7. Considérese la matriz

$$U = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

- (a) Demuéstrese que U es unitaria y que sus autovalores son $e^{i\theta}$ y $e^{-i\theta}$.
 (b) Calcúlense los autovectores y muéstrese que son ortogonales.
 (c) Sea D la matriz cuyas columnas son los autovectores de U . Muéstrese que $D^\dagger U D$ es diagonal y sus elementos son los autovalores de U .

8. Sea A una matriz antihermítica ($A^\dagger = -A$). Demuéstrese que e^A es unitaria.

9. Sea $A(\lambda)$ un operador que depende de un parámetro λ . Demuéstrese que

$$\frac{dA^{-1}}{d\lambda} = -A^{-1} \frac{dA}{d\lambda} A^{-1}.$$

10. Demuestrese que

$$\det e^A = e^{\text{Tr} A}.$$

11. Demuestrese que si A, B son dos operadores tales que $[[A, B], A] = 0$, se verifica, para todo m entero positivo que $[A^m, B] = mA^{m-1}[A, B]$.

12. Demuéstrese la siguiente expresión (Baker-Campbell-Hausdorff)

$$e^A B e^{-A} = B + [A, B] + \frac{1}{2}[A, [A, B]] + \cdots + \frac{1}{n!}[A \cdots [A, B]]^n + \cdots.$$

Demuéstrese que si $[[A, B], A] = [[A, B], B] = 0$, entonces (fórmula de Glauber)

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{[A, B]/2}.$$

13. Calcúlense los operadores $\sqrt{A}$ y $\log A$ para

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}. \\ \text{(ii)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & -2i \\ 2i & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

14. Sea $A(t)$ un operador que dependen del tiempo tal que $\partial_t A$ no conmuta con A pero sin embargo

$$[A, \partial_t A] = c,$$

siendo $c = c(t)$ una función que toma valores en los números complejos y por lo tanto $[c, A] = 0$. Obténgase una expresión para

$$\partial_t e^A,$$

en función de e^A , $\partial_t A$ y c .